Chapitre 3 : Séries numériques

Haddad Lotfi

09/04/2026

Dans tout le chapitre, $= \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et "positif" est à prendre au sens large.

Table des matières

1 Séries alternées **2**
1.1 Définition . . . 2
1.2 Condition suffisante de convergence (théorème spécial des séries alternées) 2
1.3 Les quatre sommes . . . 3

2 Séries à termes réels positifs **3**
2.1 Condition nécessaire et suffisante de convergence . . . 3
2.2 Utilisation des relations de comparaison . . . 3
2.3 Comparaison à une série de Riemann . . . 4
2.4 Formule de Stirling . . . 4
2.5 Règle de d'Alembert . . . 5
2.6 Série exponentielle . . . 5
2.7 Comparaison à une intégrale . . . 5

3 Produit de Cauchy de deux séries de nombres complexes **7**
3.1 Définition . . . 7
3.2 Produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes . . . 7
3.3 Applications à la série exponentielle . . . 8

4 Compléments hors programme **9**
4.1 Sommation des relations de comparaison . . . 9
4.1.1 Comparaison des sommes partielles en cas de divergence . . . 9
4.1.2 Comparaison des restes en cas de convergence . . . 9
4.1.3 Exemples d'utilisation (très classiques !) . . . 9
4.2 Constante d'Euler . . . 10
4.3 Suites de Cauchy — Transformation d'Abel . . . 10
4.3.1 Suites de Cauchy . . . 10
4.3.2 Transformation d'Abel . . . 10

1 Séries alternées

1.1 Définition

Définition 1.1. On appelle **série alternée** toute série de la forme $\sum(-1)^n a_n$ où les a_n sont des réels de même signe.

1.2 Condition suffisante de convergence (théorème spécial des séries alternées)

Théorème 1.2 (Théorème spécial des séries alternées - TSSA)**.** *Soit $\sum u_n$ une série alternée dont la valeur absolue du terme général décroît et tend vers 0. Alors $\sum u_n$ converge. De plus, pour tout p dans $\mathbb{N}$, le reste $R_p = \sum_{n=p+1}^{\infty} u_n$ est du signe du "premier terme négligé" u_{p+1} et majoré en valeur absolue par ce même terme :*

$$|R_p| \leq |u_{p+1}|$$

Démonstration. L'idée est que les suites (S_{2q}) et (S_{2q+1}) sont adjacentes.

Quitte à remplacer u_n par $-u_n$, je peux supposer que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = (-1)^n a_n$ où $a_n = |u_n|$ décroît et tend vers 0. En notant (S_p) la suite des sommes partielles, j'ai

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad S_{p+2} = S_p + (-1)^{p+1} a_{p+1} + (-1)^{p+2} a_{p+2} = S_p + (-1)^{p+1}(a_{p+1} - a_{p+2})$$

et $a_{p+1} - a_{p+2} \geq 0$.

Donc la suite (S_{2q}) est décroissante tandis que (S_{2q+1}) est croissante. De plus :

$$S_{2q+1} - S_{2q} = -a_{2q+1} \xrightarrow[q\to\infty]{} 0$$

Par conséquent les suites (S_{2q}) et (S_{2q+1}) sont adjacentes : elles convergent vers une même limite S et donc (S_p) converge également vers S, d'où la convergence de la série $\sum u_n$, avec en outre :

$$\forall q \in \mathbb{N}, \quad S_{2q+1} \leq S \leq S_{2q}$$

d'où $S_{2q+1} - S_{2q} \leq S - S_{2q} \leq 0$, soit : $-a_{2q+1} \leq R_{2q} \leq 0$ d'où $|R_{2q}| \leq a_{2q+1} = |u_{2q+1}|$.

De même : $\forall q \in \mathbb{N}$, $S_{2q+1} \leq S \leq S_{2q+2}$ d'où $0 \leq S - S_{2q+1} \leq S_{2q+2} - S_{2q+1}$, soit : $0 \leq R_{2q+1} \leq a_{2q+2}$ d'où $|R_{2q+1}| \leq a_{2q+2} = |u_{2q+2}|$.

Finalement :

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad |R_p| \leq |u_{p+1}|.$$

□

NB 1.3. Si $\sum_{n\geq n_0} u_n$ est une série alternée vérifiant les hypothèses du TSSA, alors la somme S est du signe du premier terme u_{n_0}. En effet,

$$S = u_{n_0} + R_{n_0} \quad \text{avec} \quad |R_{n_0}| \leq |u_{n_0+1}| \leq |u_{n_0}|.$$

Plus généralement, chaque somme partielle S_p est du même signe que la somme S de la série.

Exemple 1.4. Pour tout $\alpha > 0$, la série alternée $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^\alpha}$ converge, car elle vérifie les hypothèses du TSSA. Noter que, pour $\alpha > 1$, cette série est absolument convergente, tandis que, pour $0 < \alpha \leq 1$, elle est semi-convergente (cf. les séries de Riemann). Remarquer que, pour $\alpha > 1$, la majoration du reste fournie par le TSSA est meilleure que celle obtenue par comparaison à une intégrale de la série des valeurs absolues.

1.3 Les quatre sommes

Pour $\alpha > 1$, compte tenu des résultats sur les séries de Riemann, nous disposons des sommes suivantes (les quatre séries sont absolument convergentes) :

$$A = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}, \qquad B = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^\alpha}, \qquad C = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^\alpha} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^\alpha}, \qquad D = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^\alpha}.$$

Il faut savoir que, dès que l'on connaît une seule de ces quatre sommes, on en déduit les trois autres ! En effet nous avons immédiatement les relations :

$$D = \frac{1}{2^\alpha} A \quad \text{(banal !)}$$

$$A = C + D \quad \text{et} \quad B = C - D \quad \text{(séparer les termes de rangs pair et impair)}$$

Il en résulte

$$C = \left(1 - \frac{1}{2^\alpha}\right) A \quad \text{et} \quad B = A - 2D = \left(1 - \frac{1}{2^{\alpha-1}}\right) A,$$

ce qui permet toutes les "transitions".

Ces remarques sont utiles dès que l'on est en mesure de calculer l'une desdites sommes. On en déduit alors les trois autres !

Enfin, il est bon de comprendre que l'expression de B permet de profiter de la majoration du reste fournie par le TSSA.

2 Séries à termes réels positifs

2.1 Condition nécessaire et suffisante de convergence

Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, telle que $u_n \geq 0$ à partir d'un certain rang n_0.

Propriété 2.1. *$\sum u_n$ converge si et seulement si la suite (S_p) des sommes partielles est majorée. Sinon $S_p \xrightarrow[p\to\infty]{} +\infty$.*

Démonstration. En effet, $(S_p)_{p \geq n_0}$ est croissante. □

2.2 Utilisation des relations de comparaison

Propriété 2.2. *Soient (u_n) et (v_n) à termes réels positifs à partir d'un certain rang, telles que $u_n = O(v_n)$ (c'est le cas en particulier lorsque $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang).*

- *si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge ;*
- *si $\sum u_n$ diverge, alors $\sum v_n$ diverge.*

Propriété 2.3. *Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ telles que $u_n \sim v_n$ et de signe constant à partir d'un certain rang. $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.*

NB 2.4. Deux suites équivalentes sont de même signe à partir d'un certain rang ; il suffit de connaître le signe de l'une des deux suites équivalentes.

Remarque 2.1. Ces propriétés peuvent être en défaut lorsque u_n et v_n ne sont pas de signe constant.

Exemple 2.5. Soit $u_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}-(-1)^n}$; $\sum_{n\geq 1} u_n$ est une série alternée, $u_n \sim v_n$ où $v_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$; $\sum v_n$ vérifie les hypothèses du TSSA et donc converge et pourtant... $\sum u_n$ diverge ! En effet :

$$u_n = v_n + w_n \quad \text{où} \quad w_n = u_n - v_n = \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n}-(-1)^n)} \sim \frac{1}{n}$$

donc $\sum w_n$ diverge (appliquer la propriété 2 à $w_n \sim \frac{1}{n}$, de signe constant) ; ainsi $\sum u_n$ diverge.

2.3 Comparaison à une série de Riemann

Lorsqu'un équivalent "simple" de u_n n'apparaît pas, mais que u_n tend "suffisamment vite" vers 0, penser à étudier $n^\alpha u_n$ avec α convenablement choisi...

En effet, s'il existe $\alpha > 1$ tel que la suite $(n^\alpha u_n)$ soit bornée (en particulier si elle converge vers 0), alors $\sum u_n$ est absolument convergente (en effet $|u_n| = O\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$).

Par exemple, pour tout $s > 0$, $\sum e^{-n^s}$ converge.

2.4 Formule de Stirling

Théorème 2.6 (Formule de Stirling)**.**

$$n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Démonstration (non exigible). Soit $u_n = \dfrac{1}{n!}\sqrt{n}\left(\dfrac{n}{e}\right)^n$; pour montrer que la suite (u_n) converge, je montre que la suite $(\ln u_n)$ converge, en montrant que la série $\sum v_n$ converge, où :

$$v_n = \ln u_{n+1} - \ln u_n = \ln\left(\frac{(n+1)^{n+1/2}}{n^{n+1/2}} \cdot \frac{1}{e}\right) = \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - 1 = O\left(\frac{1}{n^2}\right);$$

ainsi la suite $(\ln u_n)$ converge vers un réel ℓ ; donc, par continuité de la fonction exponentielle, (u_n) converge vers $L = e^\ell > 0$; par conséquent :

$$n! \sim \frac{1}{L}\sqrt{n}\left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

On peut montrer que $L = 1/\sqrt{2\pi}$, par exemple à l'aide des intégrales de Wallis. Posons pour $n \in \mathbb{N}$

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n t\, dt.$$

Une intégration par parties suivie d'une récurrence donne :

$$\forall n \geq 2, \quad W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2} \quad \text{d'où} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad W_{2n} = \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

Par ailleurs, la suite (W_n) est décroissante ; comme $W_n \sim W_{n-2}$, il en résulte que $W_n \sim W_{n-1}$. Enfin, la suite (nW_nW_{n-1}) est constante, d'où

$$W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}.$$

On en déduit la valeur de L. □

2.5 Règle de d'Alembert

Propriété 2.7. *Soit (u_n) à termes > 0 à partir d'un certain rang, telle que $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \ell \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$.*

- *si $\ell < 1$, alors $\sum u_n$ converge ;*
- *si $\ell > 1$, alors $\sum u_n$ diverge grossièrement (avec plus précisément $u_n \xrightarrow[n\to\infty]{} +\infty$) ;*
- *si $\ell = 1$: cas douteux de la règle de d'Alembert (cf. les séries de Riemann).*

Démonstration. Si $\ell < 1$, je fixe r tel que $\ell < r < 1$; alors, à partir d'un certain rang, $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq r$ d'où n_0 tel que la suite $\left(\frac{u_n}{r^n}\right)_{n\geq n_0}$ soit décroissante et donc (récurrence immédiate) : $\forall n \geq n_0$, $0 < u_n \leq \frac{u_{n_0}}{r^{n_0}} \cdot r^n$. Ainsi $u_n = O(r^n)$. J'en déduis la convergence de $\sum u_n$ par comparaison à la série géométrique convergente $\sum r^n$.

Même méthode pour $\ell > 1$; dans ce cas $u_n \xrightarrow[n\to\infty]{} +\infty$ par minoration par une suite géométrique de raison $r > 1$. □

NB 2.8. Cette méthode est un cas particulier de comparaison logarithmique ; la version générale (hors programme, mais classique !) est la suivante : si (u_n) et (v_n) sont deux suites à termes > 0 à partir d'un certain rang, telles que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$, toujours à partir d'un certain rang, alors $u_n = O(v_n)$.

2.6 Série exponentielle

Théorème 2.9. *Pour tout complexe z, la série $\sum \dfrac{z^n}{n!}$ est absolument convergente, sa somme est : $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$.*

Démonstration. Pour $z \neq 0$, en posant $u_n = \frac{z^n}{n!}$, j'ai

$$\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \frac{|z|}{n+1} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 < 1.$$

La règle de d'Alembert s'applique à $\sum |u_n|$ et prouve la convergence absolue. □

2.7 Comparaison à une intégrale

Théorème 2.10. *Soient $n_0 \in \mathbb{N}^*$ et f une application continue par morceaux sur $[n_0, +\infty[$, à valeurs réelles, positive et décroissante.*

La série de terme général $w_n = \int_{n-1}^{n} f(t)\,dt - f(n)$ est convergente, à termes positifs.

La série $\sum_{n\geq n_0} f(n)$ converge si et seulement si f est intégrable sur $[n_0, +\infty[$ (i.e. si et seulement si $\int_{n_0}^{X} f(t)\,dt$ admet une limite réelle lorsque X tend vers $+\infty$, cf. chapitre 7).

Démonstration. Soit $n > n_0$; comme f est décroissante, j'ai

$$\forall t \in [n-1, n], \quad f(n) \leq f(t) \leq f(n-1)$$

d'où, en intégrant sur $[n-1, n]$:

$$f(n) \leq \int_{n-1}^{n} f(t)\, dt \leq f(n-1)$$

et en retranchant $f(n)$, j'obtiens :

$$0 \leq w_n \leq f(n-1) - f(n)$$

puis, pour $p > n_0$, en sommant,

$$0 \leq \sum_{n=n_0+1}^{p} w_n \leq f(n_0) - f(p) \leq f(n_0).$$

Ainsi, la série $\sum_{n>n_0} w_n$ est bien à termes dans $\mathbb{R}_+$ et ses sommes partielles sont majorées, donc elle converge. Or, grâce à la relation de Chasles,

$$\sum_{n=n_0+1}^{p} w_n = \int_{n_0}^{p} f(t)\, dt - \sum_{n=n_0+1}^{p} f(n)$$

d'où, en reprenant l'encadrement précédent :

$$\sum_{n=n_0+1}^{p} f(n) \leq \int_{n_0}^{p} f(t)\, dt \leq \sum_{n=n_0}^{p} f(n).$$

Comme la suite $p \mapsto \sum_{n=n_0+1}^{p} f(n)$ et la fonction $X \mapsto \int_{n_0}^{X} f(t)\, dt$ sont croissantes, le résultat annoncé en découle.

Enfin, dans le cas où $\sum_{n=n_0+1}^{p} f(n)$ et $\int_{n_0}^{p} f(t)\, dt$ ont pour limite $+\infty$, ce sont deux infiniment grands équivalents, puisque leur différence est bornée. □

Exemple 2.11.

1. **Séries de Riemann (rappel)** : pour $\alpha > 0$, le théorème précédent s'applique à $f : t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ sur $[1, +\infty[$.
2. **Séries de Bertrand** (classique mais hors programme !) : nature de $\sum u_n$ où $u_n = \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$?
3. **Constante d'Euler** : avec $f : t \mapsto \frac{1}{t}$, je retrouve

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n \xrightarrow[n\to\infty]{} \gamma$$

en particulier $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \sim \ln n$ et ici, pour $n \geq 2$,

$$w_n = \int_{n-1}^{n} \frac{t-n+1}{t^2}\, dt \leq \int_{n-1}^{n} \frac{dt}{t^2}$$

d'où $\sum_{n=p+1}^{\infty} w_n \leq \frac{1}{p}$ (on a $\gamma \approx 0,577$; on ne sait toujours pas si γ est un nombre rationnel ou pas...)

4. **Formule de Stirling (deuxième version)** : avec $f : t \mapsto -\ln t$, j'obtiens avec une deuxième intégration par parties

$$w_n = \int_{n-1}^{n} (-\ln t)\, dt + \ln n = \int_{n-1}^{n} \frac{t-n+1}{t}\, dt$$

$$= \frac{1}{2}\big(\ln n - \ln(n-1)\big) - \delta_n$$

où $\delta_n = \int_{n-1}^{n} \frac{(n-t)(1-(n-t))}{2t^2}\, dt$ vérifie

$$0 \leq \delta_n \leq \frac{1}{8} \int_{n-1}^{n} \frac{dt}{t^2}$$

(cf. $\forall x \in [0,1]$, $x(1-x) \leq \frac{1}{4}$) ; il en résulte que la série $\sum \delta_n$ converge, or pour $p \geq 2$

$$\sum_{n=2}^{p} w_n = \ln p! - \int_1^p \ln t\, dt = \frac{1}{2} \ln p - \sum_{n=2}^{p} \delta_n$$

donc la suite de terme général

$$\ln p! - \int_1^p \ln t\, dt - \frac{1}{2} \ln p = \ln p! - \left(p + \frac{1}{2}\right) \ln p + p - 1$$

converge. Je retrouve ainsi l'existence de $\ell \in \mathbb{R}_+^*$ tel que

$$p! \sim \ell \cdot p^{p+1/2} e^{-p}.$$

3 Produit de Cauchy de deux séries de nombres complexes

3.1 Définition

Définition 3.1. Étant données deux séries $\sum_{n\geq 0} u_n$ et $\sum_{n\geq 0} v_n$ à termes complexes, on appelle **produit de Cauchy** de ces deux séries, la série $\sum_{n\geq 0} w_n$ où

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad w_n = \sum_{p+q=n} u_p v_q = \sum_{q=0}^{n} u_{n-q} v_q = \sum_{p=0}^{n} u_p v_{n-p}.$$

3.2 Produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes

Théorème 3.2. *Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont absolument convergentes, alors $\sum w_n$ est absolument convergente et*

$$\sum_{n=0}^{\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} v_n\right)$$

Remarque 3.1. Tout doit être indexé à partir de 0.

Exemple 3.3. Si $|z| < 1$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} nz^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)z^n = \frac{1}{(1-z)^2}$$

(avec $u_n = v_n = z^n$...).

Remarque 3.2. Ce résultat peut être en défaut en cas de semi-convergence : avec $u_n = v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$, j'ai $w_n = (-1)^n \sum_{p=0}^{n} \frac{1}{\sqrt{p+1}\sqrt{n-p+1}}$ or

$$\forall p \in \{0, \dots, n\}, \quad (p+1)(n+2-(p+1)) \leq \frac{(n+2)^2}{4}$$

d'où $\displaystyle\sum_{p=0}^{n} \frac{1}{\sqrt{p+1}\sqrt{n-p+1}} \geq (n+1)\frac{2}{n+2}$ et donc $\sum w_n$ diverge grossièrement.

Démonstration du théorème. Je pose

$$U_n = \sum_{k=0}^{n} u_k, \quad V_n = \sum_{k=0}^{n} v_k, \quad W_n = \sum_{k=0}^{n} w_k, \quad C_n = [\![0, n]\!]^2, \quad T_n = \{(p,q) \in \mathbb{N}^2 \mid p+q \leq n\}$$

et j'ai

$$W_n = \sum_{k=0}^{n} \left(\sum_{p+q=k} u_p v_q \right) = \sum_{(p,q)\in T_n} u_p v_q \quad ; \quad U_n V_n = \sum_{(p,q)\in C_n} u_p v_q.$$

Premier cas : $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont à termes dans $\mathbb{R}_+$. Alors, en posant $m = E(n/2)$, j'ai $C_m \subset T_n \subset C_n$, d'où $U_m V_m \leq W_n \leq U_n V_n$ et le théorème d'encadrement permet de conclure.

Cas général : je pose de même

$$u'_n = |u_n|, \quad v'_n = |v_n|, \quad w'_n = \sum_{p+q=n} u'_p v'_q, \quad U'_n = \sum_{k=0}^{n} u'_k, \quad V'_n = \sum_{k=0}^{n} v'_k, \quad W'_n = \sum_{k=0}^{n} w'_k;$$

le premier cas montre que $\sum w'_n$ converge et a pour somme $\lim_{n\to\infty}(U'_n V'_n)$, ce qui me donne dans un premier temps la convergence absolue de $\sum w_n$, puisque

$$|w_n| \leq \sum_{p+q=n} u'_p v'_q = w'_n;$$

de plus,

$$|U_n V_n - W_n| = \left| \sum_{(p,q)\in C_n \setminus T_n} u_p v_q \right| \leq \sum_{(p,q)\in C_n \setminus T_n} u'_p v'_q = U'_n V'_n - W'_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

d'où le résultat. □

3.3 Applications à la série exponentielle

Théorème 3.4.

$$\forall (z, z') \in \mathbb{C}^2, \quad e^{z+z'} = e^z \times e^{z'}, \qquad \forall z \in \mathbb{C}, \quad \overline{e^z} = e^{\bar{z}}, \qquad \forall \theta \in \mathbb{R}, \quad |e^{i\theta}| = 1.$$

Remarque 3.3. La "vraie" définition des fonctions cos et sin utilise ce qui précède :

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \quad \cos\theta = \mathrm{Re}(e^{i\theta}) \quad \text{et} \quad \sin\theta = \mathrm{Im}(e^{i\theta}).$$

4 Compléments hors programme

4.1 Sommation des relations de comparaison

4.1.1 Comparaison des sommes partielles en cas de divergence

Ici $\sum a_n$ est une série à termes réels positifs divergente.

— si $\sum u_n$ est une série à termes complexes telle que $u_n = O(a_n)$, alors $\displaystyle\sum_{n=0}^{p} u_n = O\left(\sum_{n=0}^{p} a_n\right)$

— si $\sum u_n$ est une série à termes complexes telle que $u_n = o(a_n)$, alors $\displaystyle\sum_{n=0}^{p} u_n = o\left(\sum_{n=0}^{p} a_n\right)$

— si $\sum b_n$ est une série à termes réels positifs telle que $a_n \sim b_n$, alors $\sum b_n$ diverge également et $\displaystyle\sum_{n=0}^{p} a_n \sim \sum_{n=0}^{p} b_n$.

4.1.2 Comparaison des restes en cas de convergence

Ici $\sum a_n$ est une série à termes réels positifs convergente.

— si $\sum u_n$ est une série à termes complexes telle que $u_n = O(a_n)$, alors $\displaystyle\sum_{n=p+1}^{\infty} u_n = O\left(\sum_{n=p+1}^{\infty} a_n\right)$

— si $\sum u_n$ est une série à termes complexes telle que $u_n = o(a_n)$, alors $\displaystyle\sum_{n=p+1}^{\infty} u_n = o\left(\sum_{n=p+1}^{\infty} a_n\right)$

— si $\sum b_n$ est une série à termes réels positifs telle que $a_n \sim b_n$, alors $\sum b_n$ converge également et $\displaystyle\sum_{n=p+1}^{\infty} a_n \sim \sum_{n=p+1}^{\infty} b_n$.

4.1.3 Exemples d'utilisation (très classiques !)

Théorème 4.1 (Théorème de Cesàro - convergence en moyenne)**.** *Soit (u_n) une suite complexe convergeant vers ℓ et (α_n) une suite de réels positifs tels que $\sum \alpha_n$ diverge. Alors la suite des moyennes pondérées*

$$\left(\frac{\sum_{n=0}^{p} \alpha_n u_n}{\sum_{n=0}^{p} \alpha_n}\right)$$

converge également vers ℓ.

En particulier (avec $\alpha_n = 1$ pour tout n), $\left(\frac{1}{p}\sum_{n=1}^{p} u_n\right)$ *converge vers ℓ.*

4.2 Constante d'Euler

On s'intéresse à la série harmonique (divergente !) $\sum \frac{1}{n}$ et l'on écrit (habilement)

$$\frac{1}{n} \sim -\ln\left(1-\frac{1}{n}\right) = \ln n - \ln(n-1) \quad (\text{pour } n \geq 2).$$

Les sommes partielles sont donc des infiniment grands équivalents :

$$\sum_{n=2}^{p} \frac{1}{n} \sim \ln p \quad \text{d'où} \quad \sum_{n=1}^{p} \frac{1}{n} \sim \ln p.$$

On peut préciser la différence :

$$\sum_{n=1}^{p} \frac{1}{n} - \ln p = 1 + \sum_{n=2}^{p} a_n \quad \text{où} \quad a_n = \frac{1}{n} + \ln\left(1-\frac{1}{n}\right) \sim -\frac{1}{2n^2}.$$

Par comparaison à une série de Riemann, $\sum a_n$ converge...

4.3 Suites de Cauchy — Transformation d'Abel

4.3.1 Suites de Cauchy

Définition 4.2. Une suite complexe $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est dite **de Cauchy** si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ |u_n - u_N| \leq \varepsilon.$$

Il est clair que toute suite convergente est de Cauchy, mais la réciproque est fausse dans certains espaces métriques (par exemple dans). Cependant elle est vraie dans $\mathbb{R}$, dans $\mathbb{C}$ et plus généralement dans tout espace vectoriel normé de dimension finie.

Pour le prouver, on peut établir successivement les résultats suivants :

— de toute suite réelle on peut extraire une suite monotone

— de toute suite réelle bornée on peut extraire une suite convergente (théorème de Bolzano-Weierstrass)

— de toute suite complexe bornée on peut extraire une suite convergente

— toute suite de Cauchy est bornée

— toute suite de Cauchy admettant une sous-suite convergente converge.

4.3.2 Transformation d'Abel

Soient (λ_n), (b_n) deux suites de complexes. On pose :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n = \lambda_n b_n \quad \text{et} \quad B_n = \sum_{k=0}^{n} b_k.$$

Établir, pour $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=1}^{p} a_{n+k} = \sum_{k=1}^{p} (\lambda_{n+k} - \lambda_{n+k+1}) B_{n+k} - \lambda_{n+1} B_n + \lambda_{n+p+1} B_{n+p}.$$

Remarque 4.1. Le lecteur notera l'analogie avec une intégration par parties...

En déduire que, si la suite (B_n) est bornée et si (λ_n) est une suite réelle décroissante de limite nulle, alors la série $\sum a_n$ est convergente (montrer que la suite des sommes partielles est de Cauchy !).

Exemple 4.3. 1. Retrouver ainsi le théorème spécial des séries alternées.

2. Montrer la convergence de la série $\sum \frac{e^{int}}{n^\alpha}$, où $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ et $t \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$.